

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA1) - Proyecto de Aula (Fase 1)

Modelo Conceptual

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional**
- **Caso de Estudio: Red Social Pascualina**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Nicolás Saldarriaga Arango
- Miembros:
 - Mariana Ossa Gutiérrez
 - Calor Manuel Mesa Montoya
 - Jonas Moises Chourio Rios

Itinerario o ruta de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de [GitHub](#) o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura: bd1-20261-g100-equipo-x
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
 1. Nombre del proyecto
 2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
 3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan.
Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de [GitHub Teams](#) o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:

Carpeta raíz: Tarea 1. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea1	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea1/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf
tarea1/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

- Estudiar el enunciado del problema
- Identificar las entidades
- Elaborar una lista de entidades
- Nota: Los tipos de entidades pueden ser fuertes o débiles (*Véase Anexo A*)

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	Usuario	Se refiere a los usuarios del sistema de información de la red Pascualina. Un usuario debe tener asociado un tipo de usuario y debe tener un rol dentro de la red.	[F]
2	Rol	Los roles buscan darles diferentes permisos a los usuarios. Administrador: (administra la configuración de la red en el BackOffice). Auxiliar: (puede apoyar ciertas operaciones en el BackOffice). Miembro: (ingresa a la red y participa en todas las actividades de interés a este). Visitante: (Usuarios especiales bajo evaluación que frecuentan la red social. Los ingresa el usuario administrador).	[F]
3	Tipo de usuario	Grupo al que pertenece dentro de la comunidad universitaria. Siendo estas las opciones: estudiante, docente, empleado, administrativo, egresado, investigador, empresario, invitado, público general.	[F]
4	Perfil	Espacio donde el usuario puede dejar su huella digital dentro de la red social, compartiendo sus intereses, habilidades, conocimientos, actividades y área de estudio. Esto permite conocer mejor a otros usuarios y encontrar personas con intereses o actividades similares.	[F]
5	Publicación	Contenido generado por los usuarios para comunicar, informar, preguntar o compartir experiencias relacionadas con la comunidad Pascualina.	[D]
6	Comentario	Contenido expresando las opiniones, ideas o aportes en relación con una publicación.	[D]
7	Grupo	Espacio de interacción y divulgación dentro de la red social, donde los usuarios pueden compartir contenido de interés común y generar conversaciones dirigidas a una comunidad específica.	[D]
8	Servicio	Los servicios los ofrece un usuario. Debe tener asociado un "Tipo de servicio" con su descripción y precio (duración y ubicación si aplica). Estos datos los debe ingresar el usuario que ofrece el servicio.	[F]
9	Tipo de servicio	Categorías que permiten clasificar los servicios ofrecidos. Los registra el usuario con rol de administrador o auxiliar (si se le conceden los permisos para esto). Los " Tipos de servicios " pueden ser: cursos, tutorías, mantenimiento de vehículos, eventos y otros: (siendo esta la forma de ampliar los tipos).	[D]
10	Producto	Los usuarios ofrecen productos para la venta y otros usuarios pueden comprarlo. Debe tener asociado un "Tipo de producto". con su descripción y precio. Estos datos deben ser ingresados por el usuario que ofrece el Producto.	[F]

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
11	Tipos de producto	Categorías que permiten clasificar los Productos ofrecidos. Los registra el usuario con rol de administrador o auxiliar. Los “Tipos de producto” pueden ser: libro, motocicleta, ropa, ticket para concierto y otros: (siendo esta la forma de ampliar los tipos).	[D]
12	Evento	Los eventos pueden ser reuniones de estudio, talleres, actividades sociales, concursos de empleo, conferencias de los docentes, entre otros. El evento debe tener asociado un tipo de evento. El usuario que publica el evento es diferente a los usuarios que participan en el mismo. Los ingresa el usuario participante.	[F]
13	Tipo de evento	Al igual que los anteriores casos de servicios y productos, se cumple lo mismo. El usuario administrador ingresa los tipos de evento. sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el usuario con rol de administrador.	[D]
14	Notificación	Permite avisar a los usuarios sobre nuevas publicaciones, comentarios, eventos o servicios.	[D]
15	Reacción	Registra interacciones rápidas como “me gusta”, “me encanta”, “me sorprende” en publicaciones o comentarios.	[D]
16	Mensaje privado	Comunicación directa entre dos usuarios dentro de la red.	[D]
17	Amistad	Representa las conexiones entre usuarios (seguimiento o amistad).	[D]
18	Historial de Actividad	Guarda las acciones realizadas por cada usuario (publicar, comentar, unirse a grupos, etc).	[D]

Tipo: [F]uerte [D]ébil

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

- A continuación se le presenta el formato para rellenar con cada entidad y sus atributos
- Los nombres de los atributos son importantes. Nota: no deben ni muy cortos ni muy largos; y relacionados con la información que representan
- En la columna "Clave" debe colocar si el atributo es una
 - Clave primaria (PK, Primary Key)
 - Clave foránea (FK, Foreign Key).
 - Atributo ÚNICO (U, Unique)
 - Si no es ninguna de las anteriores, deje el espacio en blanco
- **Nota:** No hay un límite para los atributos ni para las Entidades relacionadas. Si necesita agregar más espacio, puede hacerlo

Nombre Entidad		usuario	#Entidad	1	
Descripción Entidad		El usuario es aquella persona que puede realizar múltiples acciones dentro de la red social, cómo crear publicaciones, comentar en otras publicaciones, pertenecer a grupos, ofrecer y adquirir productos o servicios, así como organizar y participar en eventos.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_usuario	El usuario posee un documento de identificación único que permite identificarlo de manera individual dentro del sistema. Este puede corresponder a una cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte u otro documento de identificación válido. El número asociado a este documento es único para cada usuario y no puede ser compartido por otra persona.		PK	
2	correo	Cada usuario cuenta con una dirección de correo electrónico única, la cual permite identificarlo dentro del sistema.		U	
3	contraseña	Clave personal utilizada para autenticar y permitir el acceso del usuario al sistema.			
4	apodo	Cada usuario posee un nombre público que permite identificarlo y distinguirlo dentro de la red social. Este puede estar compuesto por uno o varios nombres, de acuerdo con la información proporcionada por el usuario.			
5	id_rol	Rol específico que la persona tiene definido.		FK	
6	id_tipo_usuario	Tipo de usuario que se le asigna a cada persona, ya sea estudiante, docente, empleado, empresario, invitado, público en general, entre otros.		FK	
Tablas Relacionadas		Entidad	rol	Cardinalidad	1:1
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_usuario	Cardinalidad	1:1
Tablas Relacionadas		Entidad	perfil	Cardinalidad	1:1
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad	usuario		#Entidad		1
Tablas Relacionadas	Entidad	comentario	Cardinalidad	1:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	grupo	Cardinalidad	M:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	producto	Cardinalidad	1:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	evento	Cardinalidad	1:N, M:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	notificacion	Cardinalidad	1:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	reaccion	Cardinalidad	M:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	mensaje_privado	Cardinalidad	1:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	amistad	Cardinalidad	M:N	
Tablas Relacionadas	Entidad	historial_actividad	Cardinalidad	1:N	

Nombre Entidad		rol		#Entidad		2	
Descripción Entidad		El rol define la función que desempeña cada usuario dentro del sistema y establece los permisos y acciones que tiene disponibles dentro de la red social.					
#	Atributo		Descripción				Clave
1	id_rol		Busca dar diferentes permisos y accesos a los usuarios.				PK
2	nombre_rol		Nombre que identifica el rol dentro del sistema.				U
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N		

Nombre Entidad		tipo_usuario	#Entidad	3	
Descripción Entidad		El tipo de usuario clasifica a cada usuario de acuerdo con las características o condiciones que lo diferencian dentro del sistema.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_tipo_usuario	Código que se le asigna a cada persona, ya sea estudiante, docente, empleado, empresario, invitado, público en general, entre otros y mediante el que se le identifica.		PK	
2	nombre_tipo	Nombre que identifica el tipo de usuario.		U	
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		perfil	#Entidad	4
Descripción Entidad		El perfil contiene la información que permite representar y describir a cada usuario dentro de la red social.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_perfil	Identificador del perfil.		PK
2	id_usuario	Usuario al que pertenece el perfil.		FK
3	descripcion	Texto breve que es contenido por el perfil.		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad 1:1
Tablas Relacionadas		Entidad	grupo	Cardinalidad 1:1

Nombre Entidad		publicacion	#Entidad	5
Descripción Entidad		La publicación es el contenido que un usuario comparte dentro de la red social, permitiendo expresar información, ideas, opiniones o cualquier otro contenido de interés para los demás usuarios.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_publicacion	Identificador de la publicación		PK
2	contenido	Texto de la publicación		
3	fecha	Fecha de publicación		
4	id_usuario	Usuario que hace la publicación		FK
5	tipo_publicacion	Clasificación de los formatos que puede tener las publicaciones		FK
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	comentario	Cardinalidad 1:N
Tablas Relacionadas		Entidad	reaccion	Cardinalidad 1:N

Nombre Entidad		comentario	#Entidad	6
Descripción Entidad		El comentario es una respuesta que un usuario realiza sobre una publicación dentro de la red social, permitiendo expresar opiniones, ideas o información relacionada con su contenido.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_comentario	Identificador del comentario		PK
2	contenido	Texto del comentario		
3	fecha	Texto del comentario		
4	id_usuario	Persona que realiza el comentario		FK
5	id_publicacion	Publicación en la cual está el comentario		FK
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion	Cardinalidad N:1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		grupo	#Entidad	7	
Descripción Entidad		El grupo es un espacio dentro de la red social que permite reunir a varios usuarios con intereses, objetivos o temas en común, facilitando la interacción y el intercambio de información entre sus integrantes.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_grupo	Identificador del grupo		PK	
2	nombre_grupo	Nombre del grupo			
3	id_perfil	Perfil del grupo, ya sea de estudio, investigación, etc		FK	
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N
Tablas Relacionadas		Entidad	perfil	Cardinalidad	1:1

Nombre Entidad		servicio		#Entidad	8
Descripción Entidad		Es una actividad o conjunto de actividades que un usuario ofrece dentro de la red social para satisfacer una necesidad o requerimiento de otro usuario.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_servicio	Identificador del servicio			PK
2	precio	Precio del servicio			
3	descripcion	Descripción del servicio que se ofrece o accede			
4	id_tipo_servicio	Clasificación del servicio			FK
5	id_usuario	Usuario que accede al servicio o que lo ofrece			FK
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_servicio	Cardinalidad	N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		tipo_servicio	#Entidad	9	
Descripción Entidad		Es la clasificación que permite organizar los servicios de acuerdo con la actividad o naturaleza del servicio ofrecido.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_tipo_servicio	Clasificación del servicio		PK	
2	nombre_tipo	Tipo de servicio		U	
Tablas Relacionadas		Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N

Nombre Entidad		notificacion		#Entidad		10
Descripciòn Entidad		Opiniones del usuario con respecto a algún servicio que haya utilizado				
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_notificacion	Identificador único				PK
2	mensaje	Texto de la notificación				
3	fecha	Fecha de la notificacion				
4	id_usuario	Usuario que recibe la notificación				FK
Tablas Relacionadas		Entidad	servicio		Cardinalidad	1:N
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario		Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		producto	#Entidad		11
Descripciòn Entidad		Es un bien o artículo que un usuario ofrece dentro de la red social para que otros usuarios puedan adquirirlo.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_producto	Identificador del producto			PK
2	descripcion	Descripción del producto			
3	precio	Precio del producto			
4	id_usuario	Usuario que ofrece el producto			FK
5	id_tipo_producto	Clasificación del producto			FK
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_producto	Cardinalidad	N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1

Nombre Entidad		tipo_producto	#Entidad	12	
Descripción Entidad		Es la clasificación que permite organizar los productos de acuerdo con sus características o naturaleza.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_tipo_producto	Clasificación del producto		PK	
2	nombre_tipo	Tipo de producto		U	
Tablas Relacionadas		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N

Nombre Entidad		reaccion		#Entidad		13	
Descripción Entidad		Registra interacciones rápidas como “me gusta”, “me encanta”, “me sorprende” en publicaciones o comentarios.					
#	Atributo	Descripción				Clave	
1	id_reaccion	Identificador de la reaccion				PK	
2	tipo_reaccion	Tipo de reacción (me gusta, me encanta, etc.)					
3	id_usuario	Usuario que manda la reacción				FK	
4	id_publicacion	Publicación en la cual está la reacción				FK	
5	id_comentario	Comentario en el cual está la reacción				FK	
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario		Cardinalidad	N:1	
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion		Cardinalidad	N:1	
Tablas Relacionadas		Entidad	comentario		Cardinalidad	N:1	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		evento	#Entidad	14
Descripción Entidad		Es una actividad organizada dentro de la red social que permite reunir a varios usuarios en una fecha y lugar determinados, con el propósito de participar en una actividad específica.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_evento	Identificador del evento		PK
2	descripcion	Texto del evento		
3	fecha	Fecha del evento		
4	id_tipo_evento	Clasificación del evento		FK
5	id_usuario	Usuario el cual accede o organiza un evento		FK
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_evento	Cardinalidad N:1
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad N:1, M:N

Nombre Entidad		tipo_evento	#Entidad	15
Descripción Entidad		Es la clasificación que permite organizar los eventos de acuerdo con sus características, finalidad o naturaleza.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_evento	Clasificación del evento		PK
2	nombre_tipo	Tipo de evento		
Tablas Relacionadas		Entidad	evento	Cardinalidad 1:1

Nombre Entidad		mensaje_privado	#Entidad	16
Descripción Entidad		Comunicación directa entre dos usuarios dentro de la red.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_mensaje	Identifica de forma única cada mensaje en la tabla.		PK
2	contenido	Texto del mensaje		
3	fecha	Fecha del mensaje		
4	id_emisor	Identifica al usuario que envía el mensaje.		FK
5	id_receptor	Identifica al usuario que recibe el mensaje.		FK
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad 1:N, 1:N

Nombre Entidad		amistad	#Entidad	17
Descripción Entidad		Representa las conexiones entre usuarios (seguimiento o amistad).		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_amistad	Identifica la relación de amistad, usada para vincular dos usuarios.		PK
2	estado	Estado de la amistad (pendiente, aceptada, bloqueada)		
3	id_usuario1	Identifica al primer usuario dentro de la relación de amistad.		FK
4	id_usuario2	Identifica al segundo usuario dentro de la relación de amistad.		FK
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad M:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		historial_actividad		#Entidad		18
Descripción Entidad		Representa las conexiones entre usuarios (seguimiento o amistad).				
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_amistad	identifica de manera única cada relación de amistad registrada en el sistema.				PK
2	accion	Acción realizada (publicar, comentar, etc.)				
3	fecha	Fecha de la acción				
4	id_usuario	Señala al usuario participante dentro de esa relación de amistad.				FK
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem #3: Inventario de Relaciones

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Izq-De r	Der-Iz q	
1	Tiene	Un usuario tiene un rol dentro de la red.	Usuario	Rol	1:1	1:N	D
2	Clasifica	Un usuario se clasifica según un tipo de usuario.	Usuario	Tipo de Usuario	1:N	1:N	C
3	Posee	Un usuario posee un perfil con intereses y habilidades.	Usuario	Perfil	1:1	1:1	D
4	Realiza	Un usuario realiza publicaciones en la red.	Usuario	Publicación	1:N	1:N	C
5	Escribe	Un usuario escribe comentarios en publicaciones.	Usuario	Comentario	1:N	1:1	D
6	Recibe	Una publicación recibe comentarios de distintos usuarios.	Publicación	Comentario	1:N	N:1	C
7	Pertenece	Un usuario pertenece a uno o varios grupos.	Usuario	Grupo	1:N	1:N	C
8	Asocia	Un grupo se asocia a un perfil.	Grupo	Perfil	1:1	1:1	D
9	Ofrece	Un usuario ofrece servicios en la red.	Usuario	Servicio	1:N	1:N	C
10	Clasifica	Un servicio se clasifica según un tipo de servicio.	Servicio	Tipo de Servicio	N:1	1:N	D
11	Pública	Un usuario publica productos para venta o intercambio.	Usuario	Producto	1:N	1:N	D
12	Clasifica	Un producto se clasifica según el tipo de producto.	Producto	Tipo de Producto	N:1	1:N	D
13	Organiza	Un usuario organiza eventos.	Usuario	Evento	1:N	1:N	C
14	Clasifica	Un evento se clasifica según un tipo de evento.	Evento	Tipo de Evento	N:1	1:N	C
15	Participa	Un usuario participa en eventos organizados por otros.	Usuario	Evento	1:N	1:N	C
16	Recibe	Un usuario recibe notificaciones sobre actividades.	Usuario	Notificación	1:N	1:N	C
17	Reacciona	Un usuario reacciona a las publicaciones o comentarios.	Usuario	Reacción	1:N	1:1	D
18	Envía	Un usuario envía mensajes privados a otro usuario.	Usuario	Mensaje Privado	1:N	N:1	C
19	Conecta	Un usuario establece amistad con otro usuario.	Usuario	Amistad	1:N	1:N	C

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

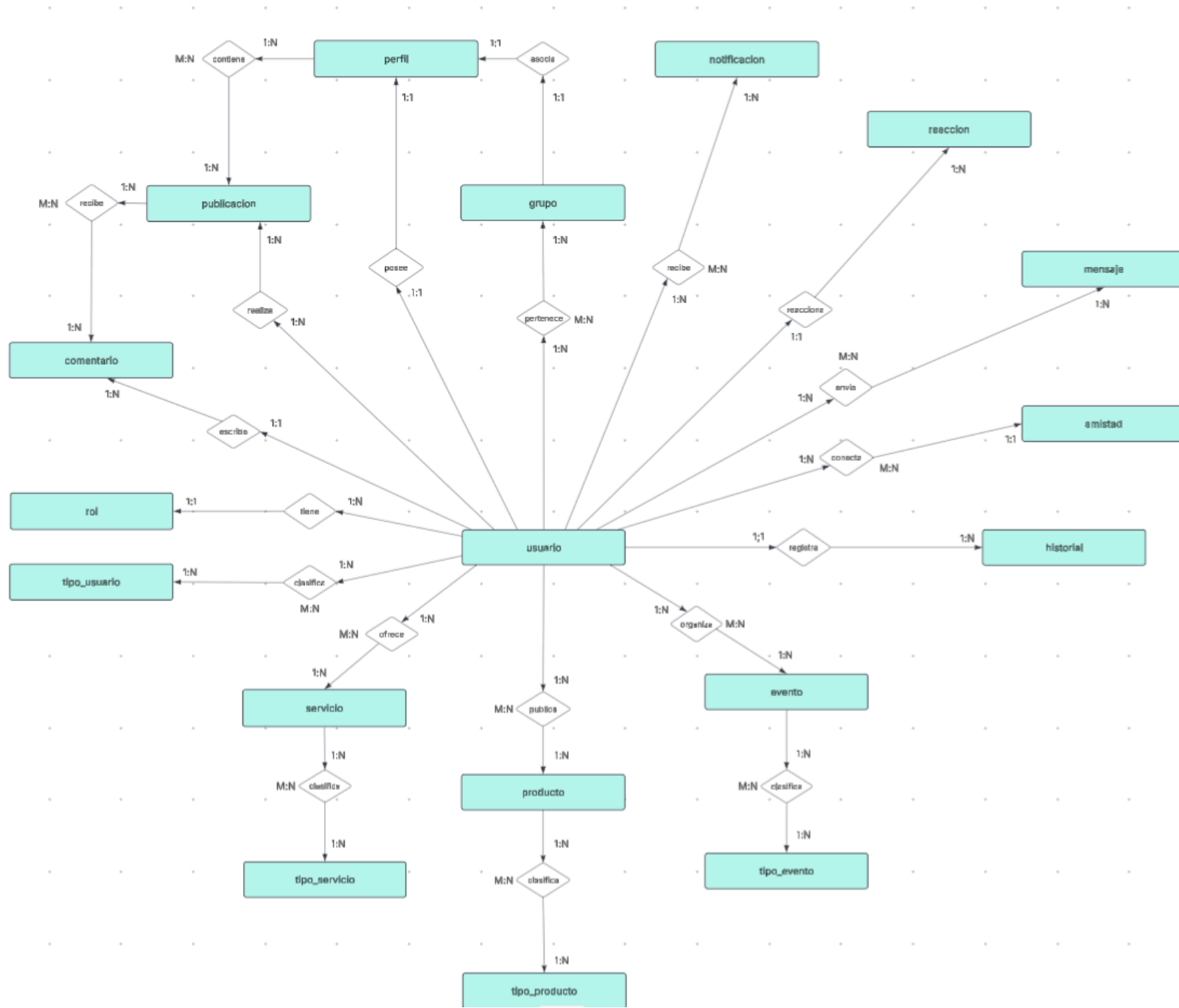
#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Izq-De r	Der-Iz q	
20	Registra	Un usuario registra su historial de actividad en la red.	Usuario	Historial	1:N	1:1	D
21	Contiene	Permite que un perfil contenga una o varias publicaciones que aparecen en su muro. Una publicación puede estar contenida en uno o varios perfiles.	Perfil	Publicación	1:N	1:N	C

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 4: Modelo Conceptual - Diagrama E-R (Chen) (sin atributos)

https://lucid.app/lucidchart/75a10305-7b69-426a-a51f-7290fdec3d48/edit?viewport_loc=-1737%2C-789%2C3740%2C2238%2C0_0&invitationId=inv_7a42e109-826f-4bab-b95b-cf3e6d6f7129

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)



Ítem 5: Análisis de los resultados

- Análisis de resultados de las actividades realizadas

La elaboración del modelo entidad-relación permitió identificar y organizar las entidades atributos y relaciones necesarias para representar correctamente la información del sistema. Se comprendió la importancia de establecer relaciones claras entre las entidades, ya que nos permite mantener la organización y consistencia de los datos. El diseño del modelo facilita la posterior creación de la base de datos, proporcionando una estructura clara que puede ser transformada en tablas y relaciones.

Ítem 6: Conclusiones individuales

- Conclusiones individuales
- Cada participante debe identificar y elaborar sus conclusiones individuales en este apartado

Carlos Manuel Mesa Montoya: en mi caso, esta primera entrega me permitió llevar un poco más allá los conocimientos que veíamos en clase. Aunque entendía los conceptos de manera teórica pero al no ponerlos en práctica tenía falencias, especialmente en temas como claves foráneas (FK) y en la forma en que una base de datos puede ser representada en la documentación. Con el desarrollo de esta entrega logré reforzar esos conocimientos y su aplicación.

Conclusión de Nicolas: En el desarrollo del inventario de relaciones pude identificar con mayor claridad cómo se conectan las entidades dentro de la red social. El análisis me permitió diferenciar entre las relaciones que se resuelven directamente con claves foráneas (1:1 y 1:N) y aquellas que requieren una tabla intermedia para garantizar la integridad del modelo (M:N). Gracias a este ejercicio entendí que no todas las relaciones deben convertirse en tablas, sino únicamente las que representan asociaciones de muchos a muchos, lo que simplifica el diseño y evita redundancias. Este proceso me ayudó a visualizar mejor la estructura general y a comprender la lógica detrás de conservar o descartar relaciones.

Conclusión Mariana Ossa Gutierrez:

Al realizar este modelo conceptual aprendí que diseñar una base de datos requiere mucho más que conectar tablas. La mayor dificultad para mí está en analizar las cardinalidades en ambas direcciones, ya que definir si una relación es de uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos cambia por completo el funcionamiento. Este ejercicio me ayudó a entender la lógica real de la red social Pascualina. Comprendí que un solo error al definir una relación puede afectar la estructura de la base de datos, por lo que este proceso fue importante para entender el modelo, organizarlo y evitar redundancias.

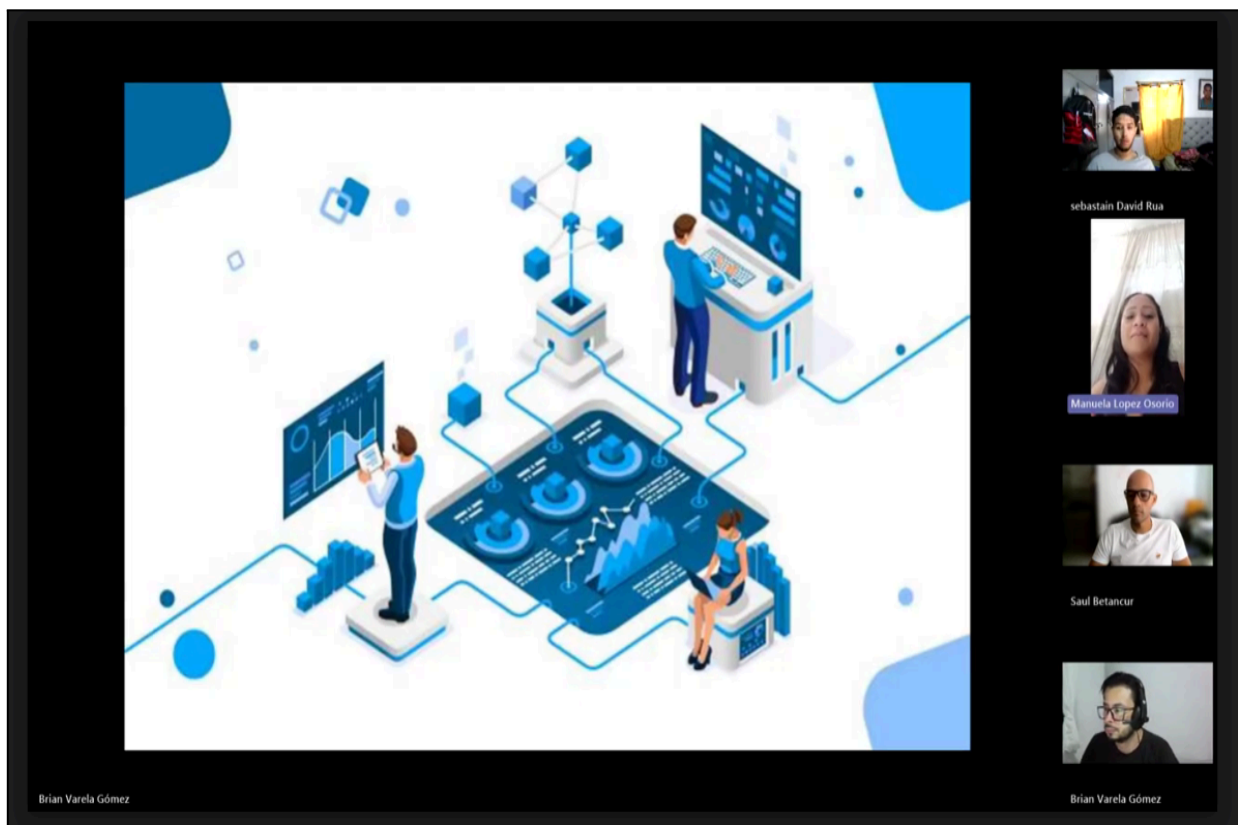
Jonás Chourio: A la hora de realizar este trabajo comprendí todo el trabajo que hay para poder realizar una base de datos, en lo personal pensaba que era algo muy sencillo pero realmente no lo es, el hecho de que todas las cosas se relacionan entre sí, además de ser sorprendente también es muy interesante y agotador, ya que pensar cómo debe funcionar cada cosa y cuál debe ser su función específica en el programa hace que realmente sea un reto.

Ítem 7: Calidad del Informe

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Ítem 8: Video de Sustentación

- El video debe tener el nombre: **"20262-bd1-ea1-equipo-X-video"**
- El video se realizar en "youtube", vimeo u otra plataforma. **NOTA: No se puede colocar el video en el Repositorio GIT. Se debe colocar SOLAMENTE el enlace al video.**
- Debe incluir un pantallazo del video dónde se vean todos los miembros del equipo bien identificados (Véase figura abajo)
- Presenta un video de todas las actividades realizadas. El video debe tener una duración mínima entre 8 y 12 minutos aproximadamente. Se demuestra el trabajo colaborativo. Cada estudiante debe presentarse con su rostro y nombre; y explicar su contribución al desarrollo. **Nota: Estudiante que no aparece en el video con foto presentándose y explicando contenido, no tiene calificación en la tarea. En caso de que un estudiante no pueda participar del video con sus compañeros, debe entregar su video individual explicando su participación y explicando resultados en detalle de la tarea.**



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 9: Repositorio Git

- Crear un repositorio (**GitLab o GitHub**) para colocar las tareas del curso según especificaciones
- El repositorio debe mostrar en la *Página Principal* el nombre y logo de la institución, el docente, el curso, el semestre, el nombre del proyecto de Aula, el propósito (brevemente); el **NÚMERO DE GRUPO DE ESTUDIANTES** y los nombres del equipo de estudiantes.
- En la *Sección Wiki* del repositorio, se debe mostrar el **Nombre del Proyecto**, la descripción detallada, el **Caso de Estudio**, los miembros del equipo con su foto respectiva
- Recuerde colocar **SOLAMENTE** un enlace a cada video de sustentación. El repositorio no le permitirá colocar videos.
- La estructura del repositorio debe ser la siguiente:
 - Tarea1
 - Tarea2
 - Tarea3
 - Tarea4
 - Tarea5
 - Tarea6
- Debe incluir un pantallazo del repositorio tal como se muestra a continuación

JustRonin-03 Add files via upload 9c59e2b · 3 weeks ago 8 Commits

Tarea-02	Add files via upload	3 weeks ago
Tarea-03	Create README.md	3 weeks ago
Tarea-05	Create README.md	3 weeks ago
Tarea-06	Create README.md	3 weeks ago
README.md	Update README.md	3 weeks ago

Institución Universitaria Pascual Bravo

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Curso: Base de Datos I (ET0057)

Profesor: Jaime E. Soto U.

Grupo: #4

Propósito

Este repositorio contiene las tareas prácticas del curso **Base de Datos I**, desarrolladas por el equipo de trabajo como parte de la evaluación del semestre.

Cada carpeta corresponde a una de las tareas solicitadas en clase.

Miembros del Equipo

- Líder: Luis Fernando Cadena Osorio
- Integrante: Juan Camilo Pulgarin Cortes
- Integrante: Manuel David Fuentes Fernandez

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	10	
2	Entidades en detalle (atributos)	10	
3	Inventario de Relaciones	10	
4	Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)	10	
5	Análisis de resultados de las actividades realizadas	5	
6	Conclusiones individuales	5	
7	Presentación documento. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	Video de sustentación.	40	
9	Repositorio GIT	5	
	TOTAL	100	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Entidades fuertes y débiles

Entidad Fuerte

- **Definición:** Es aquella que puede ser identificada de manera única por su propia clave primaria (atributo o conjunto de atributos propios).
- **Características:**
 - Tiene una clave primaria propia.
 - No depende de otra entidad para existir.
 - Representa objetos independientes en el mundo real.
- **Ejemplo:**
 - Paciente (ID_Paciente, Nombre, Edad, Dirección)
 - El ID_Paciente es suficiente para identificar a cada paciente sin necesidad de otra entidad.

Entidad Débil

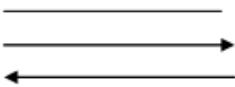
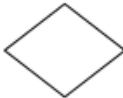
- **Definición:** Es aquella que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificarse de manera única; necesita de la clave primaria de una entidad fuerte (denominada entidad propietaria) para formar su clave primaria compuesta.
- **Características:**
 - Tiene una clave parcial (atributo identificador), pero esta por sí sola no es única.
 - Su existencia depende de una entidad fuerte.
 - Se representa en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
 - Su relación con la entidad fuerte es normalmente de dependencia (identifying relationship).
- **Ejemplo:**
 - Consulta (NroConsulta, Fecha, ID_Paciente)
 - El número de consulta (NroConsulta) por sí solo no identifica de manera única una consulta, ya que puede repetirse entre diferentes pacientes.
 - La clave primaria compuesta sería (ID_Paciente + NroConsulta).

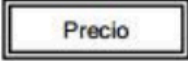
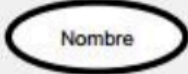
Diferencia Clave

- **Entidad fuerte:** independiente, tiene una clave primaria propia.
- **Entidad débil:** dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

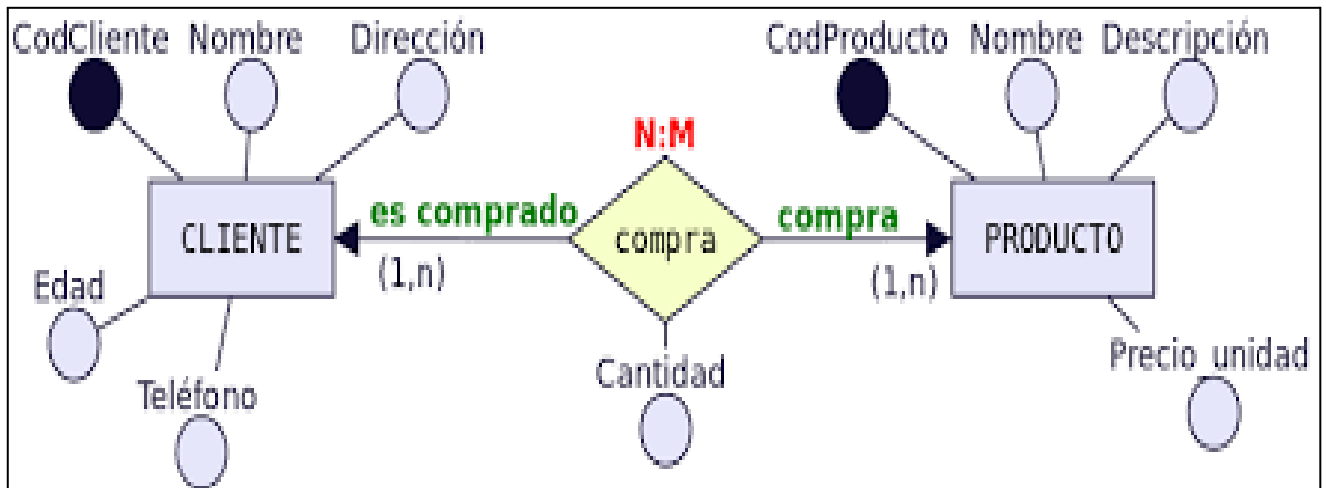
ANEXO B
Modelo Conceptual - Símbolos

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	EJEMPLO
Rectángulos: representan conjuntos de Entidades.	Entidad 	
Elipses: representan atributos	Atributo 	
Líneas: conectan los atributos a los conjuntos de entidades, y los conjuntos de relaciones	Conexión 	
Rombos: representan relaciones.	Relación 	

Símbolo	Significado	Ejemplo
	Entidad Fuerte	
	Entidad Débil	
	Atributo	
	Relación	
	Atributo multivaluado	
	Atributo Derivado	

ANEXO C
Modelo Conceptual
Diagrama Entidad-Relación

Diagrama clásico de Entidad-Relación de Chen



ANEXO D
Modelo Conceptual - Cardinalidades

TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Una a una : La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 —  — 1
1:N	Una a muchas: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 —  — N
N:M	Muchas a muchas: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N —  — M

Relaciones - Cardinalidades (Chen y Pata de Cuervo)

